WORK IN PROGRESS

Planificación Proactiva de Infraestructura Urbana Crítica: Modelo de Crecimiento Peri-Urbano Basado en Sentinel-2 y Dinámica Hidráulica
Proactive Planning of Critical Urban Infrastructure: Peri-Urban Growth Model Based on Sentinel-2 and Hydraulic Dynamics

Felipe A. Jara-Ildefonso.[1] https://orcid.org/0009-0006-8165-3477
Daira L. Velandia Muñoz.[2] https://orcid.org/0000-0002-1400-1261

[1] Programa de Doctorado en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
[1] Programa de Doctorado en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
E-mail: felipe.jara.ildefonso@estudiantes.uta.cl.
[2] Profesora Asociada, Facultad de Ciencias, Instituto de Estadística (IDEUV), Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
E-mail: daira.velandia@uv.cl.

Palabras clave: Urban growth modeling; urban sprawl; water supply network stress; satellite remote sensing; risk assessment.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la ingeniería y la planificación urbana, la expansión acelerada, desarticulada y no planificada en zonas periféricas, representa un gran desafío para la resiliencia de la infraestructura crítica de las ciudades modernas. El crecimiento urbano acelerado en sectores periféricos con geografía compleja genera una problemática adicional a las redes existentes de los servicios básicos, y, por lo tanto, al suministro de estos servicios, afectando la calidad de vida de las comunidades y exponiendo a la población a riesgos socioambientales latentes.

Tradicionalmente, la expansión y aparición tanto de asentamientos informales, como de proyectos con deficiencias de planificación, se ha monitoreado de manera reactiva, interviniendo cuando la ocupación física ya se ha consolidado y los servicios presentan problemas o el colapso de la red. En Chile se destaca la falta de herramientas predictivas integradas [8], lo cual impide a los municipios y entidades técnicas anticipar estas dinámicas de ocupación [3], y, por lo tanto, la saturación de las redes. Esto es particularmente relevante para la ingeniería urbana, dado que el diseño y la capacidad de las redes de servicios públicos no están preparados para absorber demandas irregulares y concentradas en zonas de alta vulnerabilidad topográfica y/o en zonas periféricas. Por lo tanto, existe una necesidad crítica de desarrollar metodologías proactivas que permitan modelar la línea base del territorio e identificar de forma temprana los patrones de expansión física antes de que se produzca una degradación irreversible de la infraestructura urbana crítica.

El presente estudio busca abordar este vacío metodológico mediante un enfoque de monitoreo hidro-espacial integrado. Si bien la problemática abordada involucra diversos servicios básicos,

tales como alcantarillado, vialidad y telecomunicaciones, entre otros, el alcance del presente proyecto se circunscribe al análisis de la red de agua potable en combinación con imágenes satelitales. Esta delimitación permite desarrollar y validar la metodología propuesta sobre un caso de estudio representativo, facilitando su futura extensión a otros tipos de infraestructura.

MARCO TEORICO

Este trabajo se enmarca en el paradigma de las Ciudades Inteligentes (Smart Cities), concepto medido habitualmente por índices e indicadores estandarizados de servicios y resiliencia urbana [12], [13], [14], [15], reestructurando su aplicación para entornos periurbanos mediante un enfoque más moderado y de bajo costo. Mientras que la gestión urbana mediante el concepto de Smart Cities tradicional depende de una gran cantidad de sensores invasivos, CCTV, aerofotos, entre otros [6] [9], este trabajo intenta demostrar la posibilidad de un monitoreo proactivo basado en datos, por medio de la integración de teledetección satelital de libre acceso con la infraestructura hidráulica existente.

Este trabajo se sustenta en el enfoque del Modelamiento de Crecimiento Urbano (UGM) [4] y el concepto de Resiliencia en Infraestructura Crítica [2], los cuales permiten abordar la expansión territorial como un fenómeno físico y operativo acoplado. Desde una perspectiva espacial, la periferia urbana se concibe como un sistema dinámico donde los cambios en la cobertura del suelo pueden ser identificados mediante índices espectrales y teledetección pasiva de escritorio (fotos satelitales).

Desde una perspectiva de ingeniería hidráulica, la red de agua potable funciona como el principal marcador físico de la consolidación urbana [5]; las variaciones en los parámetros operativos de presión y caudal constituyen indicadores directos de estrés sobre la infraestructura provocados por consumos no regulados o no planificados.

El marco técnico de esta investigación integra la correlación espacial entre la tasa de expansión física superficial y la pérdida de eficiencia hidráulica. De este modo, la vulnerabilidad territorial no se evalúa únicamente en función de la ocupación del suelo, sino también en función del nivel de estrés de la red de agua potable, permitiendo establecer umbrales de riesgo operativos y espaciales sin recurrir a costosas instalaciones de hardware invasivo, favoreciendo la resiliencia socioambiental ante escenarios de presión hídrica [7].

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un modelo predictivo y proactivo del crecimiento territorial para la evaluación e identificación de riesgos en la infraestructura de agua potable, mediante la integración de teledetección satelital y el monitoreo de estrés hidráulico.

Los objetivos específicos son:

1. Caracterizar la dinámica histórica de la expansión urbana en los últimos años.
2. Identificar KPIs o identificadores críticos [13] [14] que definan la saturación del servicio básico.
3. Desarrollar un modelo de aprendizaje supervisado para proyecciones de demanda.
4. Generar identificadores de riesgos espaciales para la toma de decisiones preventivas.

METODOLOGIA

Se empleó un diseño metodológico de desarrollo tecnológico y analítico cuantitativo, estructurado en cinco fases secuenciales, proponiendo su aplicación inicial en una zona piloto correspondiente a un sector de topografía compleja y alta vulnerabilidad en la comuna de Valparaíso, Chile.

El proyecto consiste en la elaboración de un modelo predictivo del crecimiento periurbano, y de la identificación del estrés de la red de agua potable. Para alimentar este modelo será necesario:

1. Información periférica de interés como, por ejemplo:
    1. Censos históricos y proyecciones sociodemográficas.
    2. Registro de asentamientos informales.
    3. PRC.
    4. Registros históricos del crecimiento urbano.
    5. Estado de la red de agua potable existente.
    6. Cambios de uso de suelo.
    7. Etc.
2. imágenes satelitales (Sentinel-2), las cuales son de libre acceso.
3. Registros hidráulicos de la red de agua potable, las cuales se pueden obtener por medio de instalación de sensores, o por medio de medidores cabecera existentes de la red de agua potable.

1. En la Fase 1, se consolida la línea base estática para generar un primer modelo mediante un sistema de gestión de bases de datos espaciales (PostgreSQL/PostGIS), integrando datos estadísticos demográficos oficiales (INE), el Plan Regulador Comunal (PRC), catastros municipales históricos, mapas de zonas de riesgo por remoción en masa o inundación [10], información topográfica, etc. Dependiendo de la dinámica de los datos y de la condición de caso de estudio, se aplicará el modelo que mejor se ajuste de los ya desarrollados en otros trabajos y/o estudios (Cellular Automata, Marko chain. modelos de regresión, etc) [1] [11].
2. En la Fase 2, se implementa el monitoreo dinámico hidro-espacial; para ello, se extraen de forma periódica imágenes satelitales de libre acceso (Sentinel-2) procesadas en entorno de escritorio para calcular índices de edificación, vegetación y uso de suelo, y en paralelo, se recopilan los registros de presión y caudal. Para los registros hidráulicos se propone inicialmente la implementación de sensores (IoT) para un monitoreo periódico constante, sin embargo, es posible evaluar el registro mediante macromedidores de cabecera existentes de la red de agua potable gestionada por la empresa sanitaria local.
3. En la Fase 3, se realiza el entrenamiento de un modelo predictivo tipo "Machine Learning", basado en el modelo de línea base propuesto en la Fase 1; la validación del algoritmo se efectúa mediante una estrategia de validación cruzada temporal, entrenando el modelo con datos históricos y contrastando sus predicciones con el crecimiento y estrés hídrico efectivamente registrado en los años recientes.
4. En la Fase 4, se procesan las salidas del modelo para generar índices espaciales de riesgo físico e hidráulico, los cuales se integran en una plataforma interactiva de visualización (dashboard) orientada a la toma de decisiones municipales y/o gubernamentales, tomando como ejemplo los generados en por medio del modelo en Colombia Densurbam [11].
5. Finalmente, en la Fase 5, el modelo y sus parámetros de sensibilidad se aplican y ajustan en otros tres sectores periféricos que representen escenarios geográficos y morfológicos

distintos, garantizando la robustez y capacidad de transferencia de la metodología desarrollada.

RESULTADOS ESPERADOS

Como propuesta de desarrollo tecnológico enmarcada en un proceso "Work un progress", se espera que los resultados evidencien una alta correlación espacial y temporal entre la pérdida de presión hidráulica en los nodos límite de la red de agua potable y la tasa de expansión habitacional detectada mediante los índices espectrales de Sentinel-2. Los modelos existentes preliminares de simulación sugieren que el algoritmo predictivo podría alcanzar una precisión estadísticamente significativa en la clasificación de la huella urbana (precisión entre 80% a 90%) de tendencias de ocupación periférica en horizontes de corto y mediano plazo. Asimismo, se anticipa que el procesamiento automatizado de imágenes de escritorio permitirá identificar parches de crecimiento informal con una resolución temporal de cinco días, superando los desfases anuales de los catastros municipales tradicionales.

Con respecto a la infraestructura hidráulica, se espera que el modelo identifique e interprete las anomalías de consumo en alertas tempranas de estrés operativo, localizando los sectores con mayor probabilidad de sufrir colapsos en el suministro o conexiones irregulares antes de su consolidación física.

El mapa interactivo final proveerá una zonificación automatizada del riesgo, clasificando las áreas de expansión en niveles crítico, alto y moderado [3], permitiendo a los planificadores urbanos visualizar gráficamente la tendencia de crecimiento y priorizar las intervenciones en el territorio.

APORTE ESPERADO

Estos hallazgos preliminares y la arquitectura del modelo permiten concluir que la integración de variables operativas de infraestructura hidráulica con teledetección satelital de escritorio constituye una alternativa económica, viable y altamente eficiente para la gobernanza urbana proactiva. Se espera que este trabajo contribuya significativamente a la disciplina de la ingeniería urbana y la gestión territorial, entregando un marco metodológico reproducible que reemplace el enfoque reactivo tradicional por una estrategia de anticipación basada en datos empíricos. La principal implicancia de esta investigación radica en proporcionar a los municipios y comités técnicos una herramienta accesible que optimiza la planificación de la infraestructura crítica, mitigue la proliferación de asentamientos en zonas de alto riesgo no aptas para la urbanización, y también permita una mejor y adecuada planificación de proyectos constructivos, como hospitales, tipo habitacional, etc. Las proyecciones futuras de esta línea de investigación contemplan el escalamiento del modelo predictivo mediante la incorporación paulatina de otras redes de servicios básicos, como el alcantarillado y la red vial, consolidando un ecosistema de modelamiento modular aplicable a diversas realidades y dinámicas de crecimiento en el ámbito latinoamericano.

REFERENCIAS

[1] J. E. Arteaga Quistial, M. Á. Velásquez Bravo, y O. A. Revelo Zambrano, “Analysis of dynamic scenarios generated by urban growth in the city of Pasto using a predictive model supported by a software product”, *Gentrification*, vol. 3, p. 93, jul. 2025, doi:

10.62486/gen202593.
[2] C. Ulriksen, “Circulación del concepto de Smart Cities en Chile: implicancias para nuevas formas de planificación urbana y gobernanza”, *Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales*, vol. 50, nº 149, 2024, doi: 10.7764/EURE.50.149.08.
[3] L. Aranda y Á. Peira, “Los modelos de estimación de riesgo de desastres y la clasificación de sus niveles de riesgo”, *South Sustainability*, vol. 3, p. e051, ene. 2022, doi: 10.21142/SS-0301-2022-e051.
[4] M. I. Hassan y S. M. M. Elhassan, “Modelling of Urban Growth and Planning: A Critical Review”, *JBCPR*, vol. 08, nº 04, pp. 245–262, 2020, doi: 10.4236/jbcpr.2020.84016.
[5] M. Kooy y K. Bakker, “Splintered networks: The colonial and contemporary waters of Jakarta”, *Geoforum*, vol. 39, nº 6, pp. 1843–1858, nov. 2008, doi: 10.1016/j.geoforum.2008.07.012.
[6] Fundación País Digital, Lab Claro y Centro CORFO, "Experimento Smart City: Campus San Joaquín", Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023. [En línea]. Disponible en: https://centrodeinnovacion.uc.cl/noticias/lab-claro-centro-de-innovacion-uc-5g-y-se-santiago-firman-alianza-para-crear-la-primera-ciudad-inteligente-a-escala-del-pais/. [Accedido: 05-may-2026].
[7] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), "Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia", s.f. [En línea]. Disponible en: https://www.cr2.cl/. [Accedido: 05-may-2026].
[8] M. G. Amar Díaz, "Ciudades inteligentes: desafíos y perspectivas para una legislación integral", Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), pp. 19–25, 25-may-2025. [En línea]. Disponible en: https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=84615. [Accedido: 05-may-2026].
[9] OFICOM ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores, "Estudio Smart City Corea del Sur 2025", 2025. [En línea]. Disponible en: https://cdc.prochile.cl/documento/estudio-smart-city-corea-del-sur-2025/. [Accedido: 05-may-2026].
[10] Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), "Circular DDU 510: Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios de Riesgo de los Planes Reguladores del Nivel Comunal e Intercomunal", nov. 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/DDU-510.pdf. [Accedido: 05-may-2026].
[11] Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Universidad EAFIT, "Densurbam", s.f. [En línea]. Disponible en: https://www.densurbam.com.co/. [Accedido: 18-jul-2026].
[12] International Institute for Management Development (IMD), "IMD Smart City Index", s.f. [En línea]. Disponible en: https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/. [Accedido: 05-may-2026].
[13] International Organization for Standardization (ISO), "ISO 37120: Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life", 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/68498.html.
[14] International Organization for Standardization (ISO), "Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities (ISO 37120 / ISO 37122)", 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/69050.html. [Accedido: 05-may-2026].
[15] European Commission, "European Green Capital / Green City Accord", s.f. [En línea]. Disponible en: https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/green-city-

accord_en. [Accedido: 05-may-2026].